

הוראות הפעלה – מערכת בקרת מטען "Red Sea Gate"

מטרת המערכת

המערכת בודקת האם משקל המטען מתאים למעבר. בהתאם למשקל, השער ייפתח או יישאר סגור.

הפעלת המערכת

1. הפעלת המערכת

חברו את לוח ה-Arduino-למחשב באמצעות כבל USB.

לאחר מספר שניות יופיע על המסך:

Red Sea Gate
Press Start

2. התחלת התהליך

לחצו על כפתור ה-Start

המסך יציג:

Scan ID
Use IR Remote

3. זיהוי באמצעות שלט IR

כוונו את השלט אל חיישן ה-IR-ולחצו על אחד הכפתורים.

אם המערכת זיהתה את השלט, יוצג:

ID Approved
Access Granted

4. בדיקת משקל

הניחו את המטען על חיישן המשקל.

המערכת תציג אחת משלוש הודעות:

משקל נמוך מדי

Load Too Low
Add Cargo

המשמעות: יש להוסיף מטען.
השער יישאר סגור.

משקל תקין

Weight OK
Cross The Sea

המשמעות: המשקל תקין.
נורית החיווי תידלק והשער יפתח למשך מספר שניות ולאחר מכן ייסגר אוטומטית.

משקל גבוה מדי

Overloaded
Remove Cargo

המשמעות: יש להסיר חלק מהמטען.
השער יישאר סגור.

5. סיום התהליך

בסיום הפעולה המערכת תחזור באופן אוטומטי למסך הראשי:

Red Sea Gate
Press Start

המערכת מוכנה למשתמש הבא.

במקרה של תקלה

- אם המסך אינו מציג טקסט – יש לבדוק את חיבורי ה-LCD
- אם הסרבו אינו זז – יש לבדוק את חיבורי המתח וה-GND
- אם המשקל אינו משתנה – יש לבדוק את חיבורי חיישן המשקל.
- אם השלט אינו מזוהה – יש לבדוק את סוללת השלט ואת חיבורי חיישן ה-IR